IPB University
Bogor Indonesia

Departement of
Communication and Community
Development Sciences



MENGUNGKAP POLA PERCERAIAN ANTAR PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2023 MENGGUNAKAN PENDEKATAN SPECTRAL CLUSTERING

Kelompok 8 | P2 Teknik Pembelajaran Mesin

1. Sandra Berliana Putri G1401221021
2. Adinda Shabrina Putri Salsabila G1401221081
3. Siti Arbaynah G1401221047
4. Thariq Hambali G1401221015

Dosen Pembimbing :
Dr. Septian Rahardiantoro, S.Stat., M.Si.

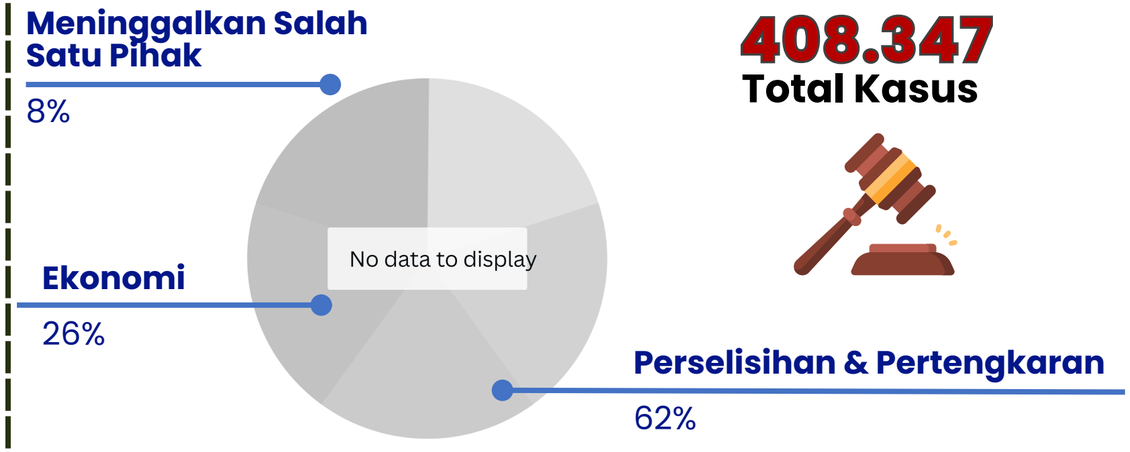
LATAR BELAKANG & TUJUAN

PENDAHULUAN

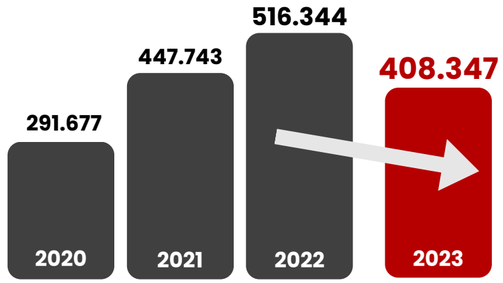
Latar Belakang

- Pernikahan sebagai institusi sosial fundamental (Stanley et al. 2022)
- Tantangan pernikahan modern → konflik, komunikasi, dan perubahan nilai (Amato & Patterson 2017)
- Perceraian sebagai konsekuensi dari ketidakcocokan dalam pernikahan (Cherlin 2020)

Fenomena Perceraian di Indonesia



BPS (2023)



(Badan Pusat Statistik)
Terjadi penurunan kasus perceraian sebesar **20%** pada tahun 2023.

Penelitian Sebelumnya

- **Al-Mutairi & Qureshi (2024)**: menggunakan ANN, Naive Bayes, dan Random Forest dengan akurasi tertinggi 91,66%.
- **Susanto & Wijaya (2021)**: K-Means Clustering berdasarkan lama pernikahan dan perbedaan usia.

Tujuan

- Penelitian ini menggunakan **spectral clustering** untuk mengelompokkan provinsi di Indonesia berdasarkan faktor perceraian.
- Memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dalam **strategi penanganan perceraian dan intervensi sosial.**

IPB University
Bogor Indonesia

METODOLOGI

DATA & PEUBAH

DATA

Data yang digunakan merupakan data sekunder dari website resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia yaitu www.bps.go.id berupa jumlah perceraian berdasarkan faktor penyebab pada setiap provinsi di Indonesia tahun 2023.

PEUBAH YANG DIGUNAKAN

No	Peubah	Keterangan	Satuan
1	X1	Jumlah perceraian akibat mabuk	orang
2	X2	Jumlah perceraian akibat judi	orang
3	X3	Jumlah perceraian akibat meninggalkan salah satu pihak	orang
4	X4	Jumlah perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	orang
5	X5	Jumlah perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran	orang
6	X6	Jumlah perceraian akibat murtad	orang
7	X7	Jumlah perceraian akibat ekonomi	orang

SPECTRAL CLUSTERING

Spectral clustering **mengelompokkan data** berdasarkan **konektivitas dalam graf**, menggunakan **eigenvektor dari matriks Laplacian** untuk **menangani *cluster*** dengan **bentuk kompleks** yang **sulit dipisahkan dalam ruang asli.**

TAHAPAN SPECTRAL CLUSTERING

Matriks Afinitas (A)

$$A_{ij} = \exp\left(-\frac{\left\|s_i - s_j\right\|^2}{2\sigma^2}\right),$$

$$jika\ i \neq j, A_{ii} = 0$$

Matriks afinitas (A) merepresentasikan hubungan kesamaan antar titik data dengan menggunakan fungsi Gaussian, di mana jarak dihitung dengan menggunakan jarak Euclidean (Trivedi *et al.* 2008).

Matriks Laplacian (L)

$$L_{sym} = D^{-\frac{1}{2}} A D^{-\frac{1}{2}}$$

Matriks Laplacian (L) simetris dipilih dalam penelitian ini karena lebih stabil secara numerik, tidak bergantung pada skala, serta memberikan hasil clustering yang lebih baik dibandingkan bentuk lainnya (Trivedi *et al.* 2008).

Matriks Derajat (D)

$$\mathrm{D_{ii}} = \Sigma_j \mathrm{A_{ij}}$$

$$D = \begin{pmatrix} d_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & d_i \end{pmatrix}$$

Matriks derajat (D) adalah matriks diagonal di mana elemen diagonal menunjukkan total hubungan kesamaan titik (Trivedi *et al.*2008).

Matriks Eigenvector (X)

$$Lv = \lambda v$$

$$X = [v_1, v_2, \ldots, v_k]$$

Eigenvector dihitung dari matriks Laplacian (L), dengan memilih k eigenvector pertama berdasarkan jumlah cluster dan dibentuk matriks eigenvector (X) (Weiss 1999).

SPECTRAL CLUSTERING

Matriks Hasil Normalisasi (Y)

$$Y_{ij} = \frac{X_{ij}}{\sqrt{\Sigma_j X_{ij}^2}}$$

Matriks X dinormalisasi baris untuk mengurangi perbedaan skala dan mencegah dominasi outlier (Weiss, 1999).

Jumlah *cluster* optimal (k)

$$S(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max\left(a(i), b(i)\right)}$$

Jumlah cluster optimal ditentukan dengan Silhouette Coefficient (Vendramin *et al.* 2008)

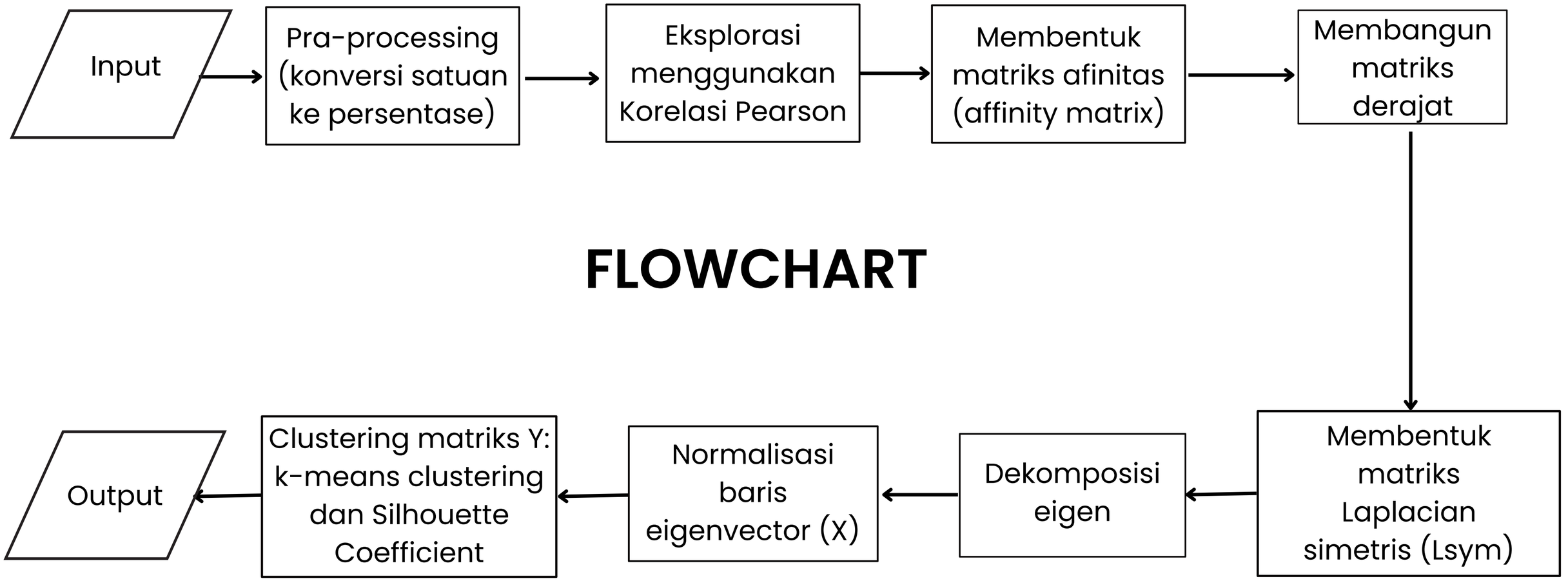
***Clustering* K-Means**

$$C_j = \frac{1}{S_j} \Sigma Y_j$$

Clustering K-Means dimulai dengan inisialisasi centroid secara acak, lalu setiap titik dikelompokkan berdasarkan jarak Euclidean, dan centroid diperbarui hingga konvergen atau perubahannya minimal (Zhang et al., 2006).

PROSEDUR ANALISIS

FLOWCHART



HASIL DAN PEMBAHASAN

PREPROCESSING DATA

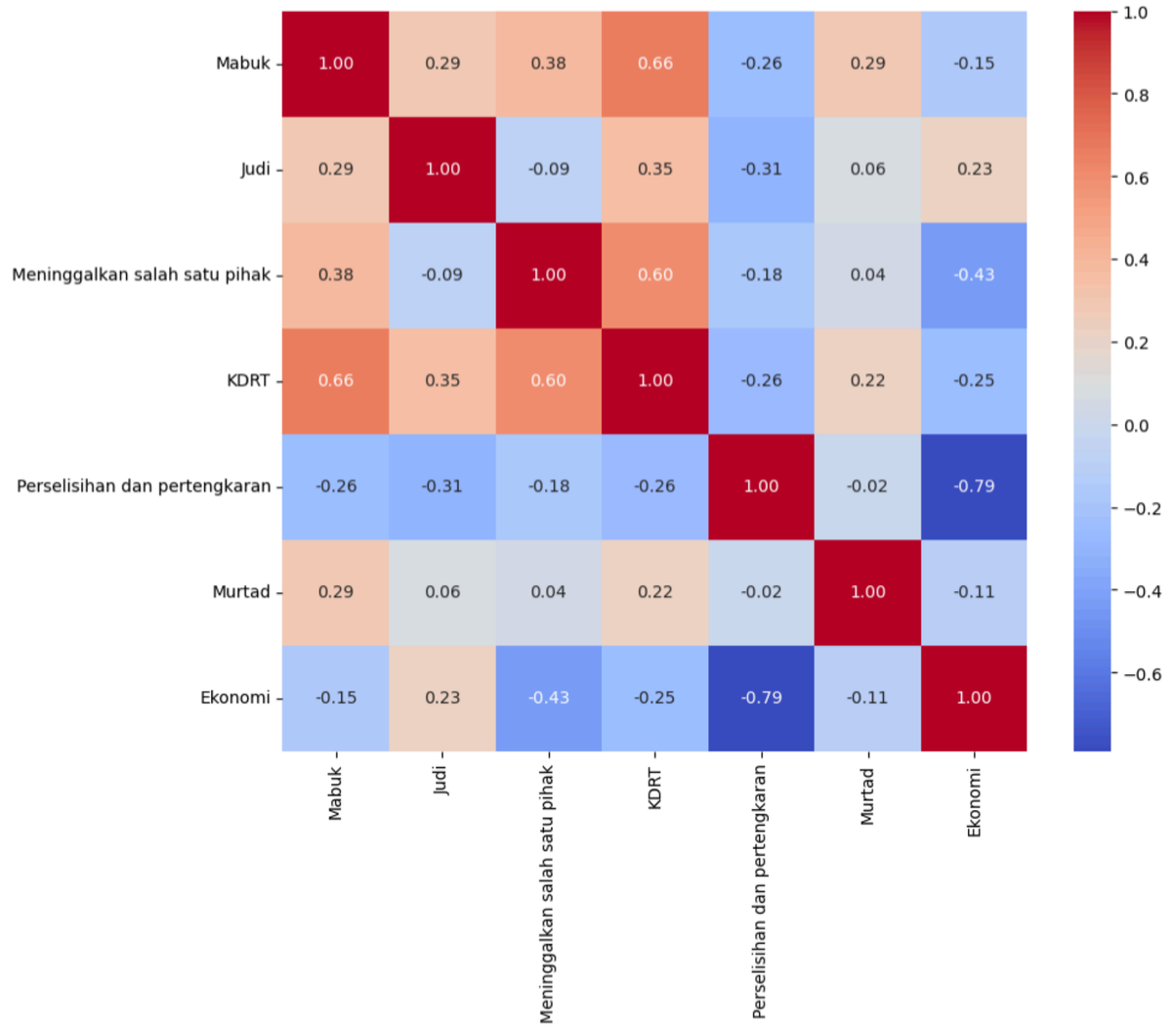
Provinsi	Faktor Perceraian							Jumlah
	Mabuk	Judi	Meninggalkan Salah satu Pihak	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Perselisihan dan Pertengkaran	Murtad	Ekonomi	
Aceh	8	25	669	102	4915	12	235	**5966**
Sumatera Utara	12	121	1065	136	13709	73	465	**15581**
Sumatera Barat	1	3	859	19	6969	18	113	**7982**
...	...	...	...	...	...	...	...	**...**
Total	**1752**	**1572**	**34322**	**5174**	**251828**	**1415**	**108488**	**404551**

***Praprocessing* data** bertujuan menyiapkan data yang optimal untuk dianalisis dalam proses klasterisasi. ***Praprocessing* data** dilakukan dengan mengubah skala asli pada data menjadi satuan persentase sehingga memungkinkan perbandingan yang adil antarprovinsi.

Provinsi	Faktor Perceraian						
	Mabuk	Judi	Meninggalkan Salah satu Pihak	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Perselisihan dan Pertengkaran	Murtad	Ekonomi
Aceh	0.13%	0.42%	11.21%	1.71%	82.38%	0.20%	3.94%
Sumatera Utara	0.20%	2.03%	17.85%	2.28%	229.79%	1.22%	7.79%
Sumatera Barat	0.02%	0.05%	14.40%	0.32%	116.81%	0.30%	1.89%
...	...	...	...	...	...	...	...

EKSPLORASI DATA

Heatmap Matriks Korelasi Antarfaktor Penyebab Perceraian



Korelasi Positif

1. **Mabuk - KDRT (0,66)**
2. **KDRT - Meninggalkan Salah Satu Pihak (0,6)**
3. Mabuk - Meninggalkan Salah Satu Pihak (0,38)
4. Judi - KDRT (0,35)
5. Mabuk - Judi (0,29)
6. Mabuk - Murtad (0,29)
7. Judi - Ekonomi (0,23)
8. KDRT - Murtad (0,22)
9. Judi - Murtad (0,06)
10. Meninggalkan Salah Satu Pihak - Murtad (0,04)

Korelasi Negatif

1. **Perselisihan dan Pertengkaran - Ekonomi (-0,79)**
2. Meninggalkan Salah Satu Pihak - Ekonomi (-0,43)
3. Judi - Perselisihan dan Pertengkaran (-0,31)
4. Mabuk - Perselisihan dan Pertengkaran (-0,26)
5. KDRT - Perselisihan dan Pertengkaran (-0,26)
6. KDRT - Ekonomi (-0,25)
7. Meninggalkan Salah Satu Pihak - Perselisihan dan Pertengkaran (-0,18)
8. Mabuk - Ekonomi (-0,15)
9. Judi - Meningalkan Salah Satu Pihak (-0,09)
10. Perselisihan dan Pertengkaran - Murtad (-0,02)

MATRIKS AFINITAS

Matriks afinitas dibentuk menggunakan **Gaussian kernel.** Parameter **gamma** diatur sebesar **0,5** untuk **mengontrol seberapa jauh pengaruh satu titik data terhadap yang lainnya**. Semakin besar nilai gamma, semakin lokal pengaruh kedekatan antar data. Matriks afinitas mengukur **kemiripan antarprovinsi** berdasarkan faktor penyebab perceraian, di mana **nilai lebih tinggi** menunjukkan **profil yang lebih mirip**.

```
# Affinity matrix (Gaussian kernel)
affinity_matrix = rbf_kernel(df_numerik, gamma=0.5)

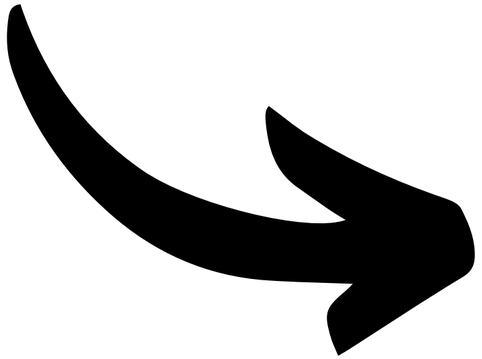
# Tampilkan affinity matrix
print(affinity_matrix)
```

$$A = \begin{bmatrix} 1{,}000000 & \cdots & 0{,}998195 \\ 0{,}997385 & \cdots & 0{,}991761 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0{,}998195 & \cdots & 1{,}000000 \end{bmatrix}$$

MATRIKS DERAJAT

Matriks derajat dihitung dari **jumlah total nilai** pada **tiap baris matriks afinitas**, merepresentasikan **total kedekatan setiap provinsi dengan provinsi lainnya**. Matriks ini berbentuk **diagonal** dan berfungsi sebagai komponen penting dalam konstruksi matriks Laplacian untuk proses klasterisasi.

```
# Degree matrix
degree_matrix = np.diag(affinity_matrix.sum(axis=1))
```



$$D = \begin{bmatrix} 33{,}406 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 33{,}465 \end{bmatrix}$$

MATRIKS LAPLACIAN SIMETRIS NORMALISASI

IPB University
Bogor Indonesia

Matriks Laplacian simetris dihitung melalui **normalisasi matriks afinitas dan derajat**. Matriks ini merepresentasikan hubungan **antarprovinsi secara adil dalam perhitungan kemiripan** dan menjadi dasar ekstraksi informasi spektral dalam spectral clustering.

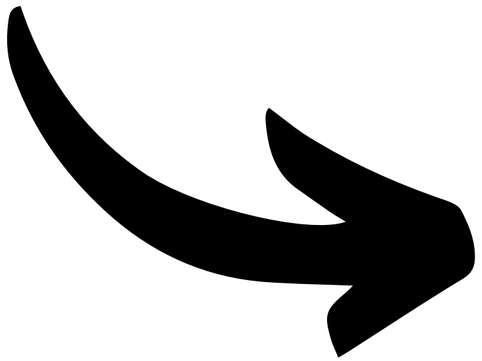
```
# Laplacian simetris
laplacian = degree_matrix - affinity_matrix
d_inv_sqrt = fractional_matrix_power(degree_matrix, -0.5)
laplacian_sym = d_inv_sqrt @ laplacian @ d_inv_sqrt
```

$$L_{sym} = \begin{bmatrix} 0{,}9700656 & \cdots & -0{,}0298543 \\ -0{,}0299715 & \cdots & -0{,}0298339 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ -0{,}0298543 & \cdots & 0{,}97011776 \end{bmatrix}$$

DEKOMPOSISI EIGEN

Dekomposisi dilakukan pada **matriks Laplacian simetris** untuk memperoleh **3 eigenvektor utama** sebagai representasi data dalam ruang 3 dimensi. **Tiga kluster dipilih** karena **memberikan interpretasi yang jelas** dan **mencerminkan variasi utama** antarprovinsi dalam pola faktor perceraian.

```
# Eigen decomposition
eigvals, eigvecs = eigh(laplacian_sym)
max_clusters = 3  # Jumlah maksimum cluster yang diuji
X = eigvecs[:, :max_clusters]
```



$$X = \begin{bmatrix} -0{,}1722726 & -0{,}1042735 & -0{,}0652386 \\ -0{,}17160920 & -0{,}1515342 & -0{,}0201594 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ -0{,}17242276 & -0{,}0783293 & 0{,}0570118 \end{bmatrix}$$

NORMALISASI BARIS MATRIKS EIGENVEKTOR

IPB University
Bogor Indonesia

Setiap baris matriks X dinormalisasi agar memiliki **panjang vektor yang sama**. Hal ini memastikan **jarak antarprovinsi** dalam ruang fitur **seimbang** sehingga meningkatkan akurasi pengelompokan oleh algoritma *K-Means*.

```
# Normalisasi baris
Y = normalize(X, norm='l2')
```

$$Y = \begin{bmatrix} -0{,}8138490 & -0{,}4926082 & -0{,}3081997 \\ -0{,}562571 & -0{,}4967607 & -0{,}0201594 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ -0{,}8718074 & -0{,}3960500 & 0{,}2882644 \end{bmatrix}$$

CLUSTERING

SPECTRAL CLUSTERING
Metode K-Means

Silhoutte Coefficient 3 Cluster

cluster ketiga memiliki karakteristik yang identik

Keputusan Akhir 2 Cluster

memberikan interpretasi yang lebih bermakna

CLUSTER 2

Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Kepulauan Riau, DIY, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Kalut, Sulut, Sulteng, Sulsel, Sultra, Gorontalo, Sulbar, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

Persebaran Cluster



Lampung, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatum, Banten, dan Papua Barat.

CLUSTER 1

CLUSTERING

IPB University
Bogor Indonesia

Rata-Rata Proporsi Penyebab Perceraian

Faktor Perceraian	Cluster 1	Cluster 2
Mabuk	0.01%	0.01%
Judi	0.01%	0.00%
Meninggalkan salah satu pihak	0.09%	**0.13%**
KDRT	0.02%	0.02%
Perselisihan dan pertengkaran	**0.61%**	**0.79%**
Murtad	0.01%	0.01%
Ekonomi	**0.27%**	0.04%

CLUSTER 1

nilai rata-rata lebih tinggi pada **faktor ekonomi** sebagai penyebab perceraian, diikuti dengan meninggalkan salah satu pihak, KDRT, dan lainnya.

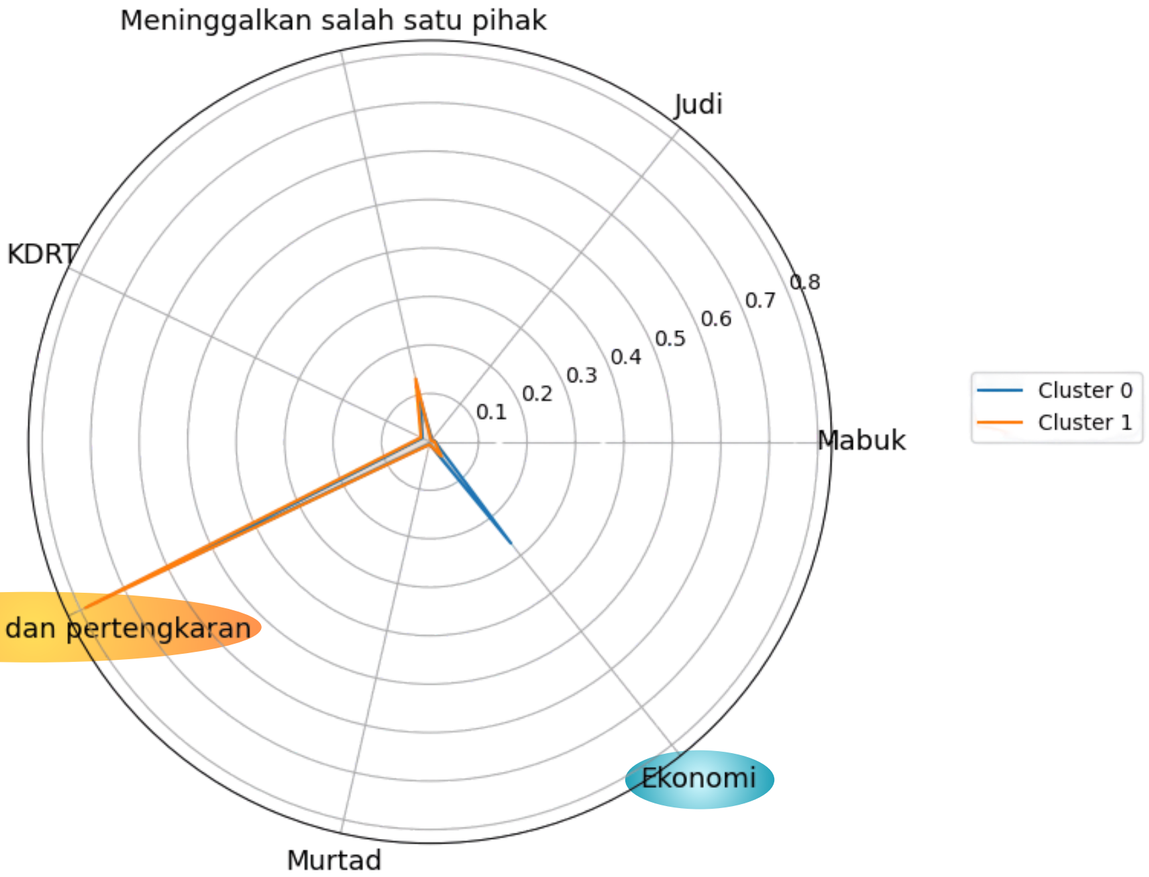
CLUSTER 2

nilai rata-rata lebih tinggi pada **faktor sosial**, yaitu meninggalkan salah satu pihak sebagai penyebab perceraian, diikuti dengan ekonomi, KDRT, mabuk dan lainnya.

Perselisihan & Pertengkaran konflik perselisihan dan pertengkaran merupakan faktor utama penyebab terjadinya perceraian hampir di seluruh wilayah di Indonesia.

CLUSTERING

Radar Plot



CLUSTER 1 — **MASALAH SOSIAL**

CLUSTER 2 — **MASALAH EKONOMI**

Perselisihan & Pertengkaran muncul sebagai **penyebab utama** di **kedua klaster**, ditunjukkan oleh puncak tajam pada kedua garis.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Spectral clustering dengan ***K-Means*** efektif untuk data ***non-linier*** dan **jumlah amatan terbatas**.

Pengelompokan dua klaster memberikan hasil paling bermakna secara interpretatif.

- **Faktor utama**: Perselisihan dan pertengkaran.
- **Klaster 1**: Didominasi faktor ekonomi.
- **Klaster 2**: Didominasi faktor sosial.

SARAN

- **Tambahkan peubah** seperti tingkat pendidikan, status pekerjaan, dan faktor budaya untuk pemahaman yang lebih komprehensif.
- Gunakan **metode alternatif seperti DBSCAN atau *Gaussian Mixture Models*** untuk membandingkan hasil klasterisasi.
- Dengan demikian, **meningkatkan akurasi segmentasi** serta mendukung **kebijakan sosial yang lebih responsif dan berbasis bukti**.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Amato, P. R., & Patterson, J. (2017). The intergenerational transmission of Union Instability in Early Adulthood. Journal of Marriage and Family, 79(5), 1269-1286.
- Cherlin, A. J. (2020). Labor's Love Lost: Work, Intimacy, and the Social Production of Personal Life. Russell Sage Foundation.
- Gottman, J. M., & Silver, N. (2015). The seven principles for making marriage work: A practical guide from the country's foremost relationship expert. Harmony Books.emery.
- Kodinariya, T. M., & Makwana, P. R. (2013). Review on determining number of cluster in K-Means clustering. International Journal of Advance Research in Computer Science and Management Studies, 1(6), 90–95.
- Marple, L. (2019). Digital Spectral Analysis (2nd ed.). Dover Publications. Retrieved from https://www.perlego.com/book/955191/digital-spectral-analysis-second-edition-pdf (Original work published 2019).
- Moumen, A., Shafqat, A., Alraqad, T., Alshawarbeh, E. S., Saber, H., & Shafqat, R. (2024). Divorce prediction using machine learning algorithms in Ha'il region, KSA. Scientific Reports, 14(1), 502. https://doi.org/10.1038/s41598-023-50839-1.
- Ng AY, Jordan MI, Weiss Y. 2002. On spectral clustering: Analysis and an algorithm. University of California, Berkeley.
- Stanley, S. M., Carlson, R. G., Rhoades, G. K., Markman, H. J., Ritchie, L. L., & Hawkins, A. J. (2020). Best Practices in Relationship Education Focused on Intimate Relationships. Family Relations, 69(3), 497–519. https://doi.org/10.1111/fare.12419.

DAFTAR PUSTAKA

- Sulistiyana, D. A. K., & Martanto. (2021). Pembangunan Model Clustering dalam Pengelompokan Pengadilan Agama Berdasarkan Kasus Perceraian dengan Menggunakan Algoritma K-Means. KOPERTIP: Jurnal Ilmiah Manajemen Informatika dan Komputer, 5(2), 57–62.
- Tan PN, Steinbach M, Kumar V. 2006. Introduction to data mining. Addison Wesley, Minnesota.
- Trivedi S, Pardos ZA, Sarkozy GN, Heffernan NT. 2008. Spectral Clustering in Educational Data Mining. Worcester Polytechnic Institute, United States.
- Vendramin L, Campello RJGB, Hruschka ER. 2008. A robust methodology for comparing performances of clustering validity criteria. Lecture Notes in Artificial Intelligence. 5249:237-247.
- Weiss Y. 1999. Segmentation using eigenvectors: a unifying view. CS Division, UC Berkeley.
- Zhang Z, Wu X, Yu PS. 2006. Spectral Clustering for Multi-type Relational Data. Proceedings of the 23rd International Conference on Machine Learning.

TERIMA KASIH

IPB University
Bogor Indonesia

Biro Komunikasi - IPB University
Gedung Andi Hakim Nasoetion
Kampus IPB Dramaga Bogor 16680
Telp.: 0251-8622642 ext. 105
E-mail: biro.komunikasi@apps.ipb.ac.id

IPB University

Bogor Indonesia

Inspiring Innovation with Integrity

in Agriculture, Ocean and Biosciences for a Sustainable World